

华为交换机基础.QA

Q1: 华为交换机，先关闭自动协商（`undo negotiation auto`），（`speed 100`）强制接口速率为百兆后，（`duplex full`）强制为全双工是必要的吗，还是看需求？

A: 在绝大多数场景下，这是必须的。

双工不匹配（Duplex Mismatch）是网络排障中的经典大坑自协商的逻辑：当自协商开启时，两端设备会通过脉冲信号商量速率和双工。

强制模式的逻辑：当你手动关闭自协商并指定速率（如 `speed 100`）后，接口不再发送协商脉冲。

后果：如果对端还处于自协商状态，它因为收不到协商信息，会根据 IEEE 802.3 标准触发并行检测（Parallel Detection）。虽然它能检测出速率是 100M，但双工模式会默认回退到半双工（Half-duplex）。

结果：你这头是全双工，对头是半双工。这会导致严重的丢包、延迟和接口 CRC 错包计数增加

Q2: 完整命令集

A: 如果你决定手动干预，标准的动作应该是三位一体

```
1 interface GigabitEthernet 0/0/1
2   undo negotiation auto
3   speed 100
4   duplex full
```

Listing 1: 三位一体

Q3: 实际生产环境中，优先选择自动协商还是手动强制？

A: 优先选择自动协商（Default）

理由：现代设备兼容性极强，自协商可以自动处理速率、双工及线缆极性（MDI/MDIX）。强制模式往往用于对接极其老旧的设备、特定的光传输链路，或在排除物理层故障时作为临时手段。

Q4: 如何恢复接口的自动协商模式？

A: 使用 `negotiation auto` 命令

Q5: 为什么有时候强制千兆速率 (speed 1000) 接口起不来?

A: 根据 IEEE 802.3ab 标准, 千兆电口 (1000Base-T) 必须通过自协商来确立时钟主备关系和建立链路。许多厂商的交换机在千兆电口上不支持彻底关闭协商, 或者强制千兆会导致链路无法同步。

Q6: 如果一端是“强制全双工”, 另一端是“自动协商”, 会发生什么?

A: 会发生双工不匹配 (Duplex Mismatch)。现象: 链路虽然显示 Up, 但传输大流量时会非常卡顿, 接口统计中会出现大量 Collision (冲突) 和 CRC 错误。